

1.

(1) 算法设计 ($\varphi[x^*]$ 表示用 x^* 表示的部分赋值替代 φ 中的变量得到的新 CNF, 它的某些子句大小可能不足 3, 但不妨认为它可以平凡地提升为一个 3-CNF):

```

1 | function solve( $\varphi := \varphi(x_1, \dots, x_n)$ ) :
2 |   if  $\neg 3SAT(\varphi)$  then
3 |     return None
4 |    $x^* \leftarrow \{\}$ 
5 |   for  $i = 1$  to  $n$  do
6 |      $x^* \leftarrow x^* \sqcup \{x_i \mapsto T\}$ 
7 |     if  $\neg 3SAT(\varphi[x^*])$  then
8 |        $x^* \leftarrow (x^* \setminus \{x_i \mapsto T\}) \sqcup \{x_i \mapsto F\}$ 
9 |   return  $x^*$ 

```

正确性: 如果 φ 不可满足, 则算法返回 None. 否则 φ 可满足, 设字典序最小 (这里规定字符 $T < F$) 的可满足赋值为 $y_1, \dots, y_n$, 则容易归纳验证, 循环 $i = k$ 结束时必然恰有 $x^* = \bigcup_{i=1}^k \{x_i \mapsto y_i\}$. 最终 x^* 就得到了 y 这组赋值.

复杂性分析: 至多调用 $n + 1 = \mathcal{O}(n)$ 次 3SAT, 最坏复杂度 $\mathcal{O}(n(T_{3SAT} + n))$

(2) 算法设计: 类似 (1), 只需要设计一个检查部分染色方案是否能被补全的算法, 此后直接枚举点染色并检查即可. 设图为 $G = (V, E)$, 部分染色是一个函数 $c : V \rightarrow \{0, r, g, b\}$, 则

```

1 | function check( $G, c$ ) :
2 |    $V' \leftarrow V \sqcup \{v_r, v_g, v_b\}$ 
3 |    $E' \leftarrow E \sqcup \{(v_r, v_g), (v_g, v_b), (v_b, v_r)\}$ 
4 |   for  $v \in V$  do
5 |     if  $c(v) \neq 0$  then
6 |       for  $k \in \{r, g, b\} \setminus \{c(v)\}$  do
7 |          $E' \leftarrow E' \sqcup \{(v_k, v)\}$ 
8 |    $G' \leftarrow (V', E')$ 
9 |   return 3Color( $G'$ )

```

正确性: 只需要证明 check 的正确性. 在算法中, 由于 (v_r, v_g, v_b) 之间两两有边, 它们一定不能同色, 则不妨设在合法方案中它们的颜色分别为 r, g, b . 若 $c(v) \neq 0$, 不妨 $c(v) = r$, 则有连边 (v, v_g) 和 (v, v_b) , 则 v 不能染色为 g 或者 b , 所以 v 只能染为 r . 这样, 我们在 G' 中保持了 c 已经固定的染色要求. 不难进一步说明 c 可以补全为完整三染色, 当且仅当 G' 可以三染色. 明所欲证.

复杂性分析: 至多调用 $1 + 2n = \mathcal{O}(n)$ 次 3Color, 最坏复杂度 $\mathcal{O}(n(T_{3Color} + n + m))$, 其中 m 表示输入图的边数.

2.

以下设三种问题分别对应语言 3-MATCH, SETCOVER 和 3-SAT, 且各自存在多项式可计算的编码和解码策略 (即不区分数学符号表示和对应于 $\{0, 1\}^*$ 中的编码).

(1) 考虑规约 $f : (A, B, C; T) \mapsto (A \cup B \cup C, T, n)$, 若 $x \in 3\text{-MATCH}$, 则存在 $|T'| = n$, $T' \subset T$ 覆盖 $A \cup B \cup C$, 那么 $f(x) \in \text{SETCOVER}$. 反之, 若某个 $f(x) \in \text{SETCOVER}$, 由于覆盖集大小为 3, 而存在 n 个集合覆盖大小为 $3n$ 的集合, 所以这 n 个集合一定两两不交, 且每个 $A \cup B \cup C$ 中的一个元素恰好出现在一个集合中, 这直接给出 x 的一个完美匹配, 因而此时

$x \in 3\text{-MATCH}$. 综上 $3\text{-MATCH} \leq_p \text{SETCOVER} \in \mathbf{NP}$.

(2) 对 3-CNF 实例 φ , 设它有 n 个变量 $x_1, \dots, x_n$, m 条子句 $C_1, \dots, C_m$, 子句分别对应变量编号 $k_{i,1:3}$ (不妨认为两两不同), 对应否定修饰 $n_{i,1:3} \in \{\mathbf{T}, \mathbf{F}\}$ (为真表示有否定), 变量 x_i 共出现 r_i 次, 则构造 (默认指标范围 $i \in [1:n], j \in \mathbb{Z}_{r_i}, \ell \in [1:m], t \in \{1, 2, 3\}, \ell' \in [1:2m]$):

$$\begin{aligned} f(\varphi) &:= (X, Y, Z; T); \\ X &:= \{x_{ij}\} \sqcup \{c_\ell\} \sqcup \{p_{\ell'}\}, \\ Y &:= \{y_{ij}\} \sqcup \{d_\ell\} \sqcup \{q_{\ell'}\}, \\ Z &:= \{z_{ij}^{\mathbf{T}}\} \sqcup \{z_{ij}^{\mathbf{F}}\}, \\ T &:= \{(x_{ij}, y_{ij}, z_{ij}^{\mathbf{T}})\} \sqcup \{(x_{ij}, y_{i(j+1)}, z_{ij}^{\mathbf{F}})\} \\ &\quad \sqcup \{(c_\ell, d_\ell, z_{k_{\ell t}}^{\neg n_{\ell t}})\} \\ &\quad \sqcup \{(p_{\ell'}, q_{\ell'}, z_{ij}^{\mathbf{T}})\} \sqcup \{(p_{\ell'}, q_{\ell'}, z_{ij}^{\mathbf{F}})\}. \end{aligned}$$

若 $\varphi \in 3\text{-SAT}$, 则有赋值 x^* 使 φ 为真. 这时考虑

$$T' := \{(x_{ij}, y_{ij}, z_{ij}^{\mathbf{T}}) : x_i^* = \mathbf{F}\} \sqcup \{(x_{ij}, y_{i(j+1)}, z_{ij}^{\mathbf{F}}) : x_i^* = \mathbf{T}\},$$

它覆盖了所有 x 和 y . 对每个子句 C_ℓ , 总存在一个真字符, 因而总存在一个可以加入 T' 的 $(c_\ell, d_\ell, z_{k_{\ell t}}^{\neg n_{\ell t}})$. 此后, X 剩下 p , Y 剩下 q , Z 剩下 $3m \times 2 - 4m = 2m$ 个元素, 且两两有边, 所以也存在完美覆盖. 因而这时 $f(\varphi) \in 3\text{-MATCH}$.

另一方面, 若 $f(\varphi) \in 3\text{-MATCH}$, 对任意 $i \in [1:n]$, 根据 f 的构造容易看出, $\{(x_{ij}, y_{ij}, z_{ij}^{\mathbf{T}})\}$ 和 $\{(x_{ij}, y_{i(j+1)}, z_{ij}^{\mathbf{F}})\}$ 一定恰有一者被全部使用, 另一者没有任何元素被使用, 据此可以根据 T' 的构造直接推出一组赋值 x^* . 同上地可以验证 $\varphi(x^*) = \mathbf{T}$, 进而 $\varphi \in 3\text{-SAT}$.

综上, f 显然是多项式可算的, 那么 $3\text{-SAT} \leq_p 3\text{-MATCH}$, 3-MATCH 是 $\mathbf{NP}$ -hard 的. 结合 (1), 3-MATCH 是 $\mathbf{NP}$ -complete 的.

3.

记此语言为 RMSAT , 特别地, 针对 2-CNF 的子集称为 2-RMSAT . 我们只需要证明 $\text{RMSAT} \in \mathbf{NP}$ 且 $\text{INDSET} \leq_p 2\text{-RMSAT}$.

对于前者, 我们要求证书 u 提供对 CNF 的赋值, 容易在多项式时间内检查赋值是否使得表达式为真且不超过 k 个变量取真.

对于后者, 设图 $G = (V, E)$, $|V| = n$, 独立集大小要求 k , 则构造归约

$$f(G, k) = \left(\bigwedge_{(u,v) \in E} (x_u \vee x_v), n - k \right).$$

显然 f 多项式可算. 一方面, 如果 $(G, k) \in \text{INDSET}$, 则 G 中存在大小为 k 的独立集 S , 考虑赋值

$$x_u^* = \begin{cases} \mathbf{T}, & u \in V \setminus S; \\ \mathbf{F}, & u \in S. \end{cases}$$

对任意子句 $x_u \vee x_v$, 若 $x_u = x_v = \mathbf{F}$, 则 $\{u, v\} \subset S$, 与 S 是独立集矛盾. 所以此时 $f(G, k) \in 2\text{-RMSAT}$.

另一方面, 如果 $f(G, k) \in 2\text{-RMSAT}$, 取一个满足要求的赋值 x^* , 对称地构造

$$S = \{u \in V : x_u^* = \mathbf{F}\},$$

则容易验证 S 是一个大小不小于 k 的独立集.

综上, $\text{INDSET} \leq_p 2\text{-RMSAT} \leq_p \text{RMSAT} \in \mathbf{NP}$, 所以 RMSAT 是 $\mathbf{NP}$ -complete 的.

4.

设此问题对应 CALC, 显然 $\text{CALC} \in \mathbf{NP}$: 证书 u 直接编码我们选出的 $\{i_1, \dots, i_k\}$ 即可.

接下来证明 CALC 是 $\mathbf{NP}$ -hard 的, 结合上一题, 我们证明 $\text{RMSAT} \leq_p \text{CALC}$. 对 (φ, k) , 设有 ℓ 个变量 $x_1, \dots, x_\ell$, 有 t 个子句 $C_1, \dots, C_t$, 则构造归约 f 满足:

$$h_i : [0, t] \rightarrow \{0, 1\}, x \mapsto \begin{cases} 1, & x \in (j-1, j) \wedge x_i \in C_j; \\ 0, & x \in (j-1, j) \wedge x_i \notin C_j. \end{cases}$$

并据此构造连续的 g_i , 它在端点附近用足够小的区间线性连接 h_i 的平台 (例如取 $\frac{1}{t^2}$ 的区间长, 这里忽略这个平凡的细节). 并设 $B = t, k$ 即 RMSAT 问题中的 k . 显然 f 多项式可算.

一方面, 如果 $(\varphi, k) \in \text{RMSAT}$, 则存在 $S = \{x_{i_1}, \dots, x_{i_k}\}$, 使得 S 内的变量赋值为真时 φ 为真. 此时

$$\begin{aligned} \int_0^t (\max(g_{i_1}, \dots, g_{i_k}))(x) dx &= \sum_{i=1}^t (\exists x \in C_i, x \in S) \\ &= \sum_{i=1}^t 1 \\ &= t \geq B. \end{aligned}$$

则 $f(\varphi, k) \in \text{CALC}$.

另一方面, 如果 $f(\varphi, k) \in \text{CALC}$, 由于 $g_i \leq 1$, 我们选取的 $\{i_1, \dots, i_k\}$ 必然使得每个 $(j-1, j)$ 区间上的 $\max$ 值都为 1, 完全对称地可以构造出 RMSAT 的赋值, 因而 $(\varphi, k) \in \text{RMSAT}$.

综上, $\text{RMSAT} \leq_p \text{CALC}$, 进而 CALC 是 $\mathbf{NP}$ -complete 的.